经纬研选（三）· 一元积分　参考解析

适用：`comprehensive-3-questions.pdf`（共 30 题）。选择题给出答案与逐项分析；解答题给出完整过程；证明题给出严格论证。关键计算均已用数值方法独立复核。

第 1 题　原函数与换元（答案 C）

若 $F'(x)=f(x)$，求 $\int xf'(2x)\,\mathrm{d}x$.

答案：选 **C**.

详解：换元 $u=2x$（$\mathrm{d}u=2\,\mathrm{d}x$，$x=\frac{u}{2}$）：

$$\int xf'(2x)\,\mathrm{d}x=\int \frac{u}{2}f'(u)\cdot\frac{\mathrm{d}u}{2}=\frac{1}{4}\int u\,f'(u)\,\mathrm{d}u=\frac{1}{4}[uf(u)-F(u)]+C.$$

代回 $u=2x$，并注意 $f(2x)=F'(2x)$：

$$=\frac{1}{4}[2x\,f(2x)-F(2x)]+C=\frac{1}{2}xF'(2x)-\frac{1}{4}F(2x)+C.$$

易错点：①选项里 F' 与 F 的位置——$\frac{1}{2}x$ 后面必须配 $F'(2x)=f(2x)$；②系数 $\frac{1}{4}$ 来自换元的两处 $\frac{1}{2}$ 相乘，漏一处就错选成 $\frac{1}{2}xF'(2x)-\frac{1}{2}F(2x)$.

第 2 题　复合函数的导数还原（$f(x)=x,\ x\le 0;\ 2\mathrm{e}^{x/2}-2,\ x>0$）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，且 $f'(\ln x)=\begin{cases}1, & 0<x\le 1,\\ \sqrt{x}, & x>1,\end{cases}$ 求 $f(x)$.

详解：令 $t=\ln x$，即 $x=\mathrm{e}^{t}$：$0<x\le 1\Leftrightarrow t\le 0$；$x>1\Leftrightarrow t>0$. 故

$$f'(t)=\begin{cases}1, & t\le 0,\\ \sqrt{\mathrm{e}^{t}}=\mathrm{e}^{t/2}, & t>0.\end{cases}$$

分段积分：$t\le 0$ 时 $f(t)=t+C_1$，由 $f(0)=0$ 得 $C_1=0$；$t>0$ 时 $f(t)=2\mathrm{e}^{t/2}+C_2$，由 f 在 $t=0$ 处连续（可导必连续）：$2+C_2=0$，$C_2=-2$.

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\le 0,\\ 2\mathrm{e}^{x/2}-2, & x>0.\end{cases}$$

自检：$x=0$ 处左导 $=1$、右导 $=\mathrm{e}^{0}/1$ ……即 $(2\mathrm{e}^{x/2}-2)'|_{0^+}=1$，左右相等，$f$ 在 0 处确实可导，与题设相符.

www.jingweimath.com

第 3 题　凑微分（答案 $\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{-x}+C$）

求 $\int \mathrm{e}^{-x}\,\frac{1-2x}{2\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

详解：被积函数拆成 $\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)\mathrm{e}^{-x}$，而

$$\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{-x}\right)=\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x,$$

故原式 $=\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{-x}+C$.

方法点睛：形如 $\mathrm{e}^{-x}g(x)$ 的不定积分，先试探 g 是否等于某个 $\varphi'(x)-\varphi(x)$（即凑 $\mathrm{d}[\varphi(x)\mathrm{e}^{-x}]$）：$\frac{1}{2\sqrt{x}}-\sqrt{x}$ 恰是 $\sqrt{x}$ 的”导数减自身”，一凑即中.

第 4 题　分部积分（答案 $\frac{x}{1+x^2}-\arctan x+C$）

若 $\arctan x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int xf'(x)\,\mathrm{d}x$.

详解：$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$. 分部：

$$\int xf'(x)\,\mathrm{d}x=xf(x)-\int f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x}{1+x^2}-\arctan x+C.$$

考点：分部积分 $\int u\,\mathrm{d}v=uv-\int v\,\mathrm{d}u$（取 $u=x$ 降幂）与原函数概念的结合.

第 5 题　变限求导还原 f，再积分（答案 $\ln\left|\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right|+C$）

若 $\int xf(x)\,\mathrm{d}x=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+C$，求 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$.

详解：两边对 x 求导：$xf(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，故 $f(x)=\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$.

计算 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}}$：令 $x=\tan t$（或用凑微分）：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}}=\int \frac{\sec^2 t\,\mathrm{d}t}{\tan t\sec t}=\int \csc t\,\mathrm{d}t=\ln|\csc t-\cot t|+C.$$

回代（$\csc t=\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$，$\cot t=\frac{1}{x}$）：

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\ln\left|\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right|+C.$$

（数值复核：$\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}}=0.40016$，与 $F(2)-F(1)=\ln\frac{\sqrt{5}-1}{2}-\ln(\sqrt{2}-1)=0.40016$ 一致.）

www.jingweimath.com

易错点：对 $\int xf(x)\,dx$ 求导时左端要用**乘积求导**：$(xf(x))'=f(x)+xf'(x)$？——不！此处是把 $\int xf(x)dx$ **整体**看作 x 的函数（一个确定的原函数），其导数就是被积函数 $xf(x)$，不要与分部混淆.

第 6 题　分部积分（答案 $1-\ln|x|+C$）

已知 $\ln x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int xf'(x)\,\mathrm{d}x$.

详解：$f(x)=\frac{1}{x}$，$f'(x)=-\frac{1}{x^2}$. 分部：

$$\int xf'(x)\,\mathrm{d}x=xf(x)-\int f(x)\,\mathrm{d}x=x\cdot\frac{1}{x}-\ln|x|+C=1-\ln|x|+C.$$

（与第 4 题同型：$\int xf'(x)dx=xf(x)-\int f(x)dx$，“原函数已知”是两类题的共同落点.）

第 7 题　定积分定义（答案 $\frac{1}{2}\ln 2$）

求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)$.

详解：通项改写 $\frac{k}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\cdot\frac{k/n}{1+(k/n)^2}$，和式是 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的右端点黎曼和：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2}=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 2.$$

（数值复核：$n=10^5$ 时和为 0.34657609，$\frac{1}{2}\ln 2=0.34657359$.）

考点：和式极限识别为黎曼和——先把公因子 $\frac{1}{n}$ 凑出来，剩余部分写成 $\frac{k}{n}$ 的函数.

第 8 题　变限积分的连续性（答案 D）

设 $g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}(x^3-1), & 0\le x<1,\\ 3x-1, & 1\le x\le 2,\end{cases}$ 问 $g(x)$ 在 $[0,2]$ 上（　）

A 无界　B 递减　C 不连续　D 连续

详解：f 在 $[0,2]$ 上只有第一类间断点（$f(1^-)=0\neq 2=f(1^+)$），故 f 可积。**变限积分函数 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 对可积的 f 必连续**（且在 f 的连续点处可导，$g'(x)=f(x)$）。具体验证：$x<1$ 时 $g=\frac{x^4}{12}-\frac{x}{3}$；$x\ge 1$ 时 $g=g(1)+\int_1^x(3t-1)dt$，其中 $g(1)=\frac{1}{12}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{4}$；$x\to 1^-$：$-\frac{1}{4}$；$x\to 1^+$：$-\frac{1}{4}+0=-\frac{1}{4}$，连续 ✓。又 $g(2)=-\frac{1}{4}+\frac{5}{2}>g(0)=0\cdot\ldots$ 单调性不保证（f 在 $[0,1)$ 上有负值），但”连续”必然成立。

答案：选 **D**.

考点：f 可积 $\Rightarrow\int_0^x f$ 连续；f 连续 $\Rightarrow\int_0^x f$ 可导。跳跃间断点只会”打断”可导性，不会打断连续性。

www.jingweimath.com

第 9 题　绝对值与周期性（答案 $2n$）

求 $\int_0^{n\pi}\sqrt{1-\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$.

详解：$\sqrt{1-\sin^2 x}=|\cos x|$，以 π 为周期，且 $\int_0^{\pi}|\cos x|dx=2$。故

$$\int_0^{n\pi}|\cos x|\,\mathrm{d}x=n\int_0^{\pi}|\cos x|\,\mathrm{d}x=2n.$$

易错点：直接把 $\sqrt{1-\sin^2 x}$ 开成 $\cos x$（不带绝对值），得 0——奇函数在整周期上积分为零的假象。**根号必须开绝对值**。

第 10 题　定积分大小比较（$B<A<C$）

比较 $A=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$，　$B=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}dx$，　$C=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$.

详解：

A：$\frac{(1+x)^2}{1+x^2}=\frac{1+x^2+2x}{1+x^2}=1+\frac{2x}{1+x^2}$，第二项是奇函数，积分为零：

$$A=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}1\,\mathrm{d}x=\pi.$$

C：$\sqrt{\cos x}\geq 0$ 且不恒为零，故 $C=\pi+\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{\cos x}\,dx>\pi=A$.

B：分部，$\int(1+x)\mathrm{e}^{-x}dx=-(x+2)\mathrm{e}^{-x}$，故

$$B=[-(x+2)\mathrm{e}^{-x}]_{-\pi/2}^{\pi/2}=\left(2-\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{e}^{\pi/2}-\left(2+\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{e}^{-\pi/2}\approx 2.0646-0.7424=1.32<\pi.$$

结论：$B<A<C$.

（数值复核：$A=3.14159$，$B=1.32238$，$C=5.53787$. ）

第 11 题　积分常数方程（$f(x)=\frac{2}{(2-\ln 2)(1+x^2)}$）

设 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{1+x^2}\int_0^1 x\,f(x)\,\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

详解：记常数 $A=\int_0^1 x\,f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $f(x)=\frac{1+A}{1+x^2}$。两边乘 x 并在 $[0,1]$ 上积分：

$$A=(1+A)\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1+A}{2}\ln 2.$$

解出 $A(1-1/2\ln 2)=1/2\ln 2$，$A=\frac{\ln 2}{2-\ln 2}$，于是 $1+A=\frac{2}{2-\ln 2}$：

$$f(x)=\frac{2}{(2-\ln 2)(1+x^2)}.$$

www.jingweimath.com

（代回自检：$\int_0^1 x\,f\,dx=\frac{2}{2-\ln 2}\cdot\frac{1}{2}\ln 2=\frac{\ln 2}{2-\ln 2}=A$ ✓，数值 0.53039 吻合。）

第 12 题　微分方程 + 整体积分技巧（$\int_0^1 f\,\mathrm{d}x=\frac{1-\pi/4}{3}$）

设 $y=f(x)$ 满足 $xy'-2y=\sqrt{1-x^2}$，$f(1)=1$，求 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

详解：不必显式解方程。对方程在 [0,1] 上积分：

$$\int_0^1 (xy'-2y)\,\mathrm{d}x=\underbrace{[xy]_0^1}_{=f(1)=1}-\int_0^1 y\,\mathrm{d}x-2\int_0^1 y\,\mathrm{d}x=1-3\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

右端 $=\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$（四分之一单位圆面积）。故

$$1-3\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\quad\Rightarrow\quad\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1-\pi/4}{3}=\frac{1}{3}-\frac{\pi}{12}.$$

（数值复核：直接数值解 ODE 得 $\int_0^1 f=0.071534$，解析 $(1-\pi/4)/3=0.071534$ ✓。）

方法点睛：求 $\int_a^b f$ 而 f 由微分方程给出时，**先试"对方程整体积分"**——分部后 $[xy]$ 恰好落在已知条件 $f(b)$ 上，往往一步到位，避开解方程。注意分部后出现的是 $1-3\int f$（一次分部产生一个 $\int y$，方程里还有一个 $-2y$），系数是 3 不是 2——这是本题最隐蔽的失分点。

第 13 题　分部积分消变限函数（$\frac{1}{6}\left(1-\frac{2}{\mathrm{e}}\right)$）

设 $f(x)=\int_x^1 \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，求 $\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

详解：$f'(x)=-\mathrm{e}^{-x^2}$，$f(1)=0$。分部（$u=f$，$\mathrm{d}v=x^2\mathrm{d}x$）：

$$\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x=[\frac{x^3}{3}f(x)]_0^1-\int_0^1\frac{x^3}{3}f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_0^1 x^3\,\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

令 $u=x^2$（$x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{2}u\,\mathrm{d}u$）：$\int_0^1 x^3\,\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 u\,\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=\frac{1}{2}(1-2\mathrm{e}^{-1})$.

$$\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}\left(1-\frac{2}{\mathrm{e}}\right).$$

（数值复核：0.044040 ✓。）

第 14 题　积分区间平移的极限（答案 8）

设 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=1$，求 $\lim\limits_{x\to\infty}\int_x^{x+4}\sqrt{t}\,\sin\frac{2}{\sqrt{t}}\,f(t)\,\mathrm{d}t$.

详解：关键在被积函数的极限：$\sqrt{t}\sin\frac{2}{\sqrt{t}}=2\cdot\frac{\sin(2/\sqrt{t})}{2/\sqrt{t}}\to 2$（$t\to+\infty$），故被积函数 $h(t)\to 2f\to 2$。

www.jingweimath.com

由积分中值定理，存在 $\xi_x \in (x, x+4)$：$\int_x^{x+4} h(t)\,\mathrm{d}t = 4\,h(\xi_x)$。当 $x \to \infty$ 时 $\xi_x \to \infty$，$h(\xi_x) \to 2$，故

$$\lim_{x\to\infty} \int_x^{x+4} \sqrt{t}\,\sin\frac{2}{\sqrt{t}}\,f(t)\,\mathrm{d}t = 4 \times 2 = 8.$$

（数值复核：$x = 10^3, 10^5, 10^7$ 时积分分别为 7.9947, 7.99995, 8.00000。）

考点：“区间长度固定 + 被积函数有极限”型。若区间长度也趋于无穷，则要用夹逼（$\sin(2/\sqrt{t})$ 与 $2/\sqrt{t}$ 的差异做误差控制）。

第 15 题　证明：$\left[\int_0^1 f\right]^2 \geq \int_0^1 f^3$

设 f 在 [0,1] 有连续导数，$0 \leq f'(x) \leq 1$，$f(0) = 0$.

证明：先由 $f(x) = \int_0^x f'(t)dt$ 及 $0 \leq f' \leq 1$ 得 $0 \leq f(x) \leq x$，特别地 $f \geq 0$。

构造 $G(x) = \left[\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right]^2 - \int_0^x f^3(t)\,\mathrm{d}t$，$G(0) = 0$。

$$G'(x) = 2f(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - f^3(x) = f(x)\left[2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - f^2(x)\right].$$

记 $H(x) = 2\int_0^x f - f^2$，则 $H(0) = 0$ 且 $H'(x) = 2f(x) - 2f(x)f'(x) = 2f(x)(1 - f'(x)) \geq 0$（用 $f \geq 0$ 与 $f' \leq 1$），故 $H \geq 0$，从而 $G' \geq 0$，$G(1) \geq G(0) = 0$，即

$$\left[\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right]^2 \geq \int_0^1 f^3(x)\,\mathrm{d}x. \qquad \blacksquare$$

考点：变上限积分构造辅助函数 + “对 G 再求导看单调”。链式放大（先证 $H \geq 0$ 再证 $G' \geq 0$）是这类双层结构的固定套路。

第 16 题　证明：$\int_a^b x\,f(x)\,dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx$

设 f 在 $[a,b]$ 连续且单增。

证明：记 $c = \frac{a+b}{2}$。要证 $\int_a^b (x-c)f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$。

对前半段换元 $x = 2c - u$（即关于 c 对称反射，$x \in [a,c] \mapsto u \in [c,b]$）：

$$\int_a^c (x-c)f(x)\,\mathrm{d}x = \int_c^b (c-u)\,f(2c-u)\,\mathrm{d}u = -\int_c^b (u-c)f(2c-u)\,\mathrm{d}u.$$

两段合并：

$$\int_a^b (x-c)f(x)\,\mathrm{d}x = \int_c^b (u-c)[f(u) - f(2c-u)]\mathrm{d}u.$$

www.jingweimath.com

当 $u \in (c, b]$：$u - c > 0$，且 $u > 2c - u$，由 f 单增得 $f(u) \geq f(2c - u)$，被积函数 ≥ 0，故积分 ≥ 0。■

考点：对称化处理——把 $\left(x - \frac{a+b}{2}\right)$ 关于中点的奇性用出来，是积分不等式里处理”加权中点”的标准手段。

第 17 题　罗尔定理与变限积分

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，证明存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $\int_0^{\xi} f(t)\,\mathrm{d}t = (1-\xi)f(\xi)$。

> 注：原卷此题积分下限印作 a；结合题设（f 定义在 $[0,1]$、$\xi \in (0,1)$）与结论，下限应为 0，否则对一般 f 命题不成立（端点 $\varphi(0) \neq 0$）。解析按 0 处理。

证明：构造 $\varphi(x) = (1-x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。$\varphi$ 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，且

$$\varphi(0) = 1 \cdot 0 = 0, \qquad \varphi(1) = 0 \cdot \int_0^1 f = 0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (0,1)$：$\varphi'(\xi) = 0$。而

$$\varphi'(x) = -\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + (1-x)f(x),$$

代入 ξ 即得 $\int_0^{\xi} f(t)\,\mathrm{d}t = (1-\xi)f(\xi)$。■

考点：证明”积分 = 端点函数值组合”的等式，优先把两边挪到一起乘个 $(1-x)$ 之类的因子凑罗尔——让区间两端自然相等（一端因子归零、一端积分为零）。

第 18 题　证明：$\int_0^x (t - t^2)\sin^{2n} t\,\mathrm{d}t < \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$　$(x > 0)$

证明：记 $g(t) = (t - t^2)\sin^{2n} t$。

情形一：$0 < x \leq 1$。由 $\sin t \leq t$（$t \geq 0$）且 $t - t^2 \geq 0$：

$$0 \leq g(t) = (t - t^2)\sin^{2n} t \leq (t - t^2)\,t^{2n},$$

且 $t > 0$ 时 $\sin t < t$ 严格，故

$$\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t < \int_0^1 (t^{2n+1} - t^{2n+2})\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+3} = \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$$

情形二：$x > 1$。当 $t > 1$ 时 $t - t^2 < 0$ 而 $\sin^{2n} t \geq 0$，故 $g(t) < 0$，于是

$$\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 g(t)\,\mathrm{d}t + \int_1^x g(t)\,\mathrm{d}t < \int_0^1 g(t)\,\mathrm{d}t < \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$$ ■

考点：以 $x = 1$（被积函数的变号点）分界讨论：上界 $\sin t \leq t$ 把超越函数换成多项式，恰好积出目标右端——不等式右端 $\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$ 本身就是 $\int_0^1 (t^{2n+1} - t^{2n+2})dt$ 的值，这是”从结论反推放缩方向”的信号。

www.jingweimath.com

第 19 题　$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}(\ln x)^{\beta}}$ 的收敛域

结论：$\alpha > 1$（β 任意）；或 $\alpha = 1$ 且 $\beta > 1$。

详解：令 $t = \ln x$（$\mathrm{d}x = \mathrm{e}^t \mathrm{d}t$），积分化为 $\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{(1-\alpha)t}}{t^{\beta}}\,\mathrm{d}t$。

- $\alpha > 1$：指数因子 $\mathrm{e}^{(1-\alpha)t}$ 衰减，压制任意幂 $t^{-\beta}$（$\beta < 0$ 时分子 ln 增长也敌不过指数衰减），对任意 β 收敛。严格地：被积函数 $\le \mathrm{e}^{(1-\alpha)t/2}$（$t$ 充分大），收敛。
- $\alpha = 1$：化为 $\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{\beta}}$，收敛 $\Leftrightarrow \beta > 1$。
- $\alpha < 1$：$1 - \alpha > 0$，被积函数不趋于零（$\beta \le 0$ 时不趋于零显然；$\beta > 0$ 时 $\frac{\mathrm{e}^{(1-\alpha)t}}{t^{\beta}} \to +\infty$），发散。

考点：反常积分收敛的精细判别——$\ln x$ 的幂只能微调收敛速度，起决定作用的是 x^{α} 的指标与临界值 1 的关系；“$\alpha = 1$”这条临界线必须单独讨论。

第 20 题　敛散性判定（A 收敛、B 发散、C 发散、D 收敛）

判定：A $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}}$；　B $\int_1^{+\infty} \frac{x^{3/2}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$；　C $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x}\,\mathrm{d}x$；　D $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x^4+1}}$。

> 注：原卷 B 项印作 $\frac{x^{3/2}}{1+x^2} f(x)$，其中 $f(x)$ 未在任何处定义，疑为排版误植；解析按被积函数 $\frac{x^{3/2}}{1+x^2}$ 处理（若确带 $f(x)$，需补充 f 的条件才能判定）。

详解：

- **A**：$x \to +\infty$ 时 $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \sim \frac{1}{x^2}$，$p = 2 > 1$，**收敛**。（事实上原函数为 $-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$·……即 $\ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 型，积分有穷。）
- **B**：$\frac{x^{3/2}}{1+x^2} \sim x^{-1/2}$，$p = \frac{1}{2} < 1$，**发散**。（部分和数值：截断到 $10^2, 10^4, 10^6$ 分别为 17.5, 197.5, 1997.5，线性增长，确证发散。）
- **C**：$\frac{\arctan x}{x} \sim \frac{\pi/2}{x}$，$p = 1$，**发散**。
- **D**：$\frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} \sim x^{-4/3}$，$p = \frac{4}{3} > 1$，**收敛**。

考点：比较判别法的极限形式——一眼读出”等效 p-指数”：分子分母各取最高阶，$p > 1$ 收敛、$p \le 1$ 发散。

第 21 题　特征根实部与解的收敛（答案 C）

若 $y'' - 2ay' + (a+2)y = 0$ 的**任一解** $y(x)$ 都使 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，求 a 的范围。

详解：特征方程 $r^2 - 2ar + (a+2) = 0$，判别式 $\Delta = 4(a^2 - a - 2) = 4(a-2)(a+1)$。

- $\Delta < 0$（$-1 < a < 2$）：$r = a \pm \omega i$，解为衰减振荡 $\Leftrightarrow$ 实部 $a < 0$，即 $-1 < a < 0$。

www.jingweimath.com

- $\Delta=0$：$a=-1$：二重根 $r=-1$，解 $(c_1+c_2x)\mathrm{e}^{-x}$，积分收敛 ✓；$a=2$：根 2，发散。
- $\Delta>0$：两实根 $r_{1,2}=a\pm\sqrt{a^2-a-2}$。
  - $-2<a<-1$：$\sqrt{a^2-a-2}<|a|$，两根皆负，收敛 ✓；
  - $a=-2$：根 0 与 -4，常数解 $\int c\,\mathrm{d}x$ 发散；
  - $a<-2$：一正一负根，正根对应的解发散；
  - $a>2$：两正根，发散。

综上收敛范围 $(-2,-1]\cup(-1,0)=\boxed{(-2,0)}$，选 **C**。

（数值复核：$a=-2,-1.5,-1,-0.5,0$ 处最大特征实部分别为 $0,\ -0.177,\ -1,\ -0.5,\ 0$——只在 $(-2,0)$ 内全负。）

考点：与 2025 年真题 T3 同源——“任一解的广义积分收敛 ⇔ 特征根实部全负”，重根与临界值（实部为零）必须单独验证。

第 22 题　含参数反常积分（$1<\lambda<2$）

若 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan(x-1)}{(x-1)^{\lambda}}\,\mathrm{d}x$ 收敛，求 λ。

详解：令 $t=x-1$：$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan t}{t^{\lambda}}\,\mathrm{d}t$，**两个奇点**分别讨论：

- $t\to0^+$：$\arctan t\sim t$，被积函数 $\sim t^{1-\lambda}$，收敛 $\Leftrightarrow 1-\lambda>-1\Leftrightarrow\lambda<2$；
- $t\to+\infty$：$\arctan t\to\frac{\pi}{2}$，被积函数 $\sim\frac{\pi}{2}t^{-\lambda}$，收敛 $\Leftrightarrow\lambda>1$。

故 $1<\lambda<2$。

易错点：$t=0$ 是奇点（分母为零）——只盯 ∞ 端漏掉 0 端是最常见的丢分方式。双奇点的积分必须**两端都收敛**才收敛。

第 23 题　$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^{\alpha}(1+x)}\,\mathrm{d}x$ 的收敛域（$0<\alpha<1$）

详解：两个奇点。

- $x\to0^+$：$\frac{\ln x}{x^{\alpha}(1+x)}\sim\frac{\ln x}{x^{\alpha}}$。由 $\int_0^c\frac{|\ln x|}{x^{\alpha}}\,\mathrm{d}x$ 收敛 $\Leftrightarrow\alpha<1$（$\alpha<1$ 时 $|\ln x|\le C_{\varepsilon}x^{-\varepsilon}$，取 $\varepsilon<\frac{1-\alpha}{2}$ 即控制住；$\alpha=1$ 时原函数 $\frac{1}{2}\ln^2x\to+\infty$ 发散）。
- $x\to+\infty$：$\sim\frac{\ln x}{x^{\alpha+1}}$。收敛 $\Leftrightarrow\alpha+1>1\Leftrightarrow\alpha>0$（$\alpha=1$ 的临界情形 $\int\frac{\ln x}{x^2}dx$ 收敛，但 $\alpha\le0$ 时 $\frac{\ln x}{x^{1+\alpha}}$ 不比 $\frac{1}{x}$ 衰减得快，发散；精确地 $\int^{\infty}\frac{\ln x}{x^p}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p>1$）。

故 $0<\alpha<1$。

第 24 题　定积分定义的匹配（答案 B）

设 f 在 $[0,1]$ 连续，$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$（　）

www.jingweimath.com

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$

(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}$

详解：黎曼和必须”分割宽度 × 项数 = 区间总长 = 1”且取样点落在对应小区间内。

- (B)：$[0,1]$ 作 n 等分，$\Delta x=\frac{1}{n}$，取第 k 个小区间 $[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}]$ 的**中点** $\xi_k=\frac{k-\frac{1}{2}}{n}=\frac{2k-1}{2n}$——完全匹配 ✓；
- (A)：取样点对、宽度 $\frac{1}{2n}$ 错（n 项总宽只有 $\frac{1}{2}$，对应 $\int_0^{1/2}$ 的结构但不匹配取样范围）；
- (C)：$2n$ 项、每项宽 $\frac{1}{n}$，总宽为 $2\neq 1$；
- (D)：$2n$ 项、每项宽 $\frac{2}{n}$，总宽为 $4\neq 1$。

答案：选 **B**。

考点：定积分定义三要素的自洽性检查——**项数 × 宽度必须等于区间长度**，取样点必须落在自己的小区间里。中点、左端点、右端点取样在连续函数上都合法，差别只在宽度。

第 25 题　摆线的面积与旋转侧面积

摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$（$0\le t\le 2\pi$）与 x 轴围成图形 A。

(1) A 的面积

$$S=\int_0^{2\pi} y\,\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi} a(1-\cos t)\cdot a(1-\cos t)\,\mathrm{d}t=a^2\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t.$$

展开：$\int_0^{2\pi}(1-2\cos t+\cos^2 t)\,\mathrm{d}t=2\pi-0+\pi=3\pi$，故 $S=3\pi a^2$。

(2) 绕 x 轴旋转的侧面积

弧微分：$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t=a\sqrt{(1-\cos t)^2+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=a\sqrt{2-2\cos t}\,\mathrm{d}t=2a\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t$（$t\in[0,2\pi]$ 上 $\sin\frac{t}{2}\ge 0$）。

$$S_{侧}=2\pi\int_0^{2\pi} y\,\mathrm{d}s=2\pi\int_0^{2\pi} 2a\sin^2\frac{t}{2}\cdot 2a\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t=8\pi a^2\int_0^{2\pi}\sin^3\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t.$$

令 $u=\frac{t}{2}$：$\int_0^{2\pi}\sin^3\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi}\sin^3 u\,\mathrm{d}u=2\cdot\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$（Wallis：$\int_0^{\pi}\sin^3=\frac{4}{3}$）。

$$S_{侧}=8\pi a^2\cdot\frac{8}{3}=\frac{64\pi a^2}{3}.$$

（数值复核：$a=1$ 时面积 $=3\pi=9.42478$ ✓、侧面积 $=67.0206=\frac{64\pi}{3}$ ✓。）

www.jingweimath.com

考点：参数方程的面积（$S=\int y\,x'(t)dt$）与旋转侧面积（$S=2\pi\int y\,\mathrm{d}s$）公式；弧微分里 $\sqrt{2-2\cos t}=2\left|\sin\frac{t}{2}\right|$ 的绝对值处理。

第 26 题　微分方程 + 整体积分（$\int_0^1 f\ \mathrm{d}x=-\frac{\pi}{8}$）

设 $f(x)$ 为 $xy'-y=\sqrt{2x-x^2}$ 满足 $y(1)=0$ 的解，求 $\int_0^1 f\,(x)\,\mathrm{d}x$。

详解：与第 12 题同型。方程在 $[0,1]$ 上积分：

$$\int_0^1 (xy'-y)\,\mathrm{d}x=[xy]_0^1-\int_0^1 y\ \mathrm{d}x-\int_0^1 y\ \mathrm{d}x=f(1)-2\int_0^1 f=0-2\int_0^1 f\,(x)\,\mathrm{d}x.$$

右端 $=\int_0^1\sqrt{2x-x^2}\ \mathrm{d}x=\int_0^1\sqrt{1-(x-1)^2}\ \mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$（圆心 $(1,0)$、半径 1 的四分之一圆）。故

$$-2\int_0^1 f\,(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\quad\Rightarrow\quad\int_0^1 f\,(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{8}.$$

（数值复核：数值解 ODE 得 $-0.392699=-\pi/8$ ✓。）

方法点睛：$\int_0^1\sqrt{2x-x^2}\ dx$ 不必硬积——配方 $\sqrt{1-(x-1)^2}$ 认出四分之一圆即可。负号是真实结果（解在 $(0,1)$ 上为负），不要”顺手”丢掉。

第 27 题　面积最值 + 旋转体体积

直线 $y=ax$（$0<a<1$）与抛物线 $y=x^2$。

(1) 求 a 使 S_1+S_2 最小

两曲线交于 $(0,0)$ 与 (a,a^2)：$0\le x\le a$ 上直线在上，$a\le x\le 1$ 上抛物线在上。

$$S_1=\int_0^a (ax-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{a^3}{6},\qquad S_2=\int_a^1 (x^2-ax)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}-\frac{a}{2}+\frac{a^3}{6}.$$

$$S_1+S_2=\frac{1}{3}-\frac{a}{2}+\frac{a^3}{3},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}=-\frac{1}{2}+a^2=0\ \Rightarrow\ a=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

（$S''=2a>0$ 确为极小。）最小值

$$S_{\min}=\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{2}}{12}=\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{2}}{6}=\frac{2-\sqrt{2}}{6}.$$

(2) 绕 x 轴旋转的体积

$$V=\pi\int_0^a[(ax)^2-x^4]\,\mathrm{d}x+\pi\int_a^1[x^4-(ax)^2]\,\mathrm{d}x.$$

代入 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$（$a^2=\frac{1}{2}$，$a^3=\frac{\sqrt{2}}{4}$，$a^5=\frac{\sqrt{2}}{8}$）：

www.jingweimath.com

$$\int_0^a (a^2x^2 - x^4)\,\mathrm{d}x = a^5\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{2a^5}{15} = \frac{\sqrt{2}}{60},$$

$$\int_a^1 (x^4 - a^2x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1 - a^5}{5} - \frac{a^2(1 - a^3)}{3} = \frac{1}{30} + \frac{\sqrt{2}}{60},$$

$$V = \pi\left(\frac{\sqrt{2}}{60} + \frac{1}{30} + \frac{\sqrt{2}}{60}\right) = \frac{(1 + \sqrt{2})\pi}{30}.$$

（数值复核：极小点 $a = 0.707107$ ✓、$S_{\min} = 0.0976311 = (2 - \sqrt{2})/6$ ✓、$V = 0.252816 = (1 + \sqrt{2})\pi/30$ ✓。）

考点：交点分段定上下、面积对参数求导取极值；旋转体积”外减内”分块相减——两块曲边互换上下位置，被减数与减数必须跟着换。

第 28 题　变力做功（答案 B）

单位质点 P、Q 位于 $(0,0)$、$(0,1)$，P 沿 x 轴正向从原点移到 $(1,0)$，求克服 Q 的引力所做的功。

详解：P 在 $(x,0)$ 处，与 Q 距离 $r = \sqrt{x^2 + 1}$，引力大小 $\frac{G}{r^2} = \frac{G}{x^2+1}$，方向由 P 指向 Q：单位向量 $\frac{(-x,1)}{\sqrt{x^2+1}}$。

引力矢量为 $\vec{F} = -\frac{G}{(x^2+1)^{3/2}}(x,-1)$（沿 $(-x,1)$ 方向）。P 位移 $\mathrm{d}\vec{s} = (\mathrm{d}x, 0)$，克服引力做功元

$$\mathrm{d}W = -\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{s} = \frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}\,\mathrm{d}x.$$

（直观：引力沿 $-x$ 方向的分量是 $-\frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}$，把它顶回去就要做同样多的正功；$y$ 方向分量不做功。）

$$W = \int_0^1 \frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}\,\mathrm{d}x.$$

答案：选 **B**。

易错点：选 A 的人用了”引力大小”而忘了投影——只有沿运动方向的分量做功；分母的 $\frac{3}{2}$ 次方来自”大小 × 单位向量”两个 $\sqrt{x^2+1}$ 相乘。

第 29 题　对称区间上的 $F(x) = \int_{-a}^{a} |x - t| f(t)\,\mathrm{d}t$

设 f 连续、$f(x) > 0$、$f(-x) = f(x)$，$F(x) = \int_{-a}^{a} |x - t| f(t)\,\mathrm{d}t$（$-a \le x \le a$）。

(1) F 在 $[-a,a]$ 上是凹的

拆掉绝对值：

www.jingweimath.com

$$F(x)=\int_{-a}^{x}(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t+\int_{x}^{a}(t-x)f(t)\,\mathrm{d}t.$$

求导（变限求导，内层边界处被积函数为零，只余积分项）：

$$F'(x)=\int_{-a}^{x}f\,(t)\,\mathrm{d}t-\int_{x}^{a}f\,(t)\,\mathrm{d}t,\qquad F''(x)=f(x)+f(x)=2f(x)>0.$$

故 $F''>0$，曲线 $y=F(x)$ 在 $[-a,a]$ 上是凹的（教材口径：凹即下凸），结论成立。■

(2) 最小值点

$F'(x)=0\Leftrightarrow\int_{-a}^{x}f=\int_{x}^{a}f$。由 f 偶函数，令 $t=-s$ 得 $\int_{-a}^{x}f\,(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-x}^{a}f\,(s)\,\mathrm{d}s$，条件化为 $\int_{-x}^{a}f=\int_{x}^{a}f$，即 $\int_{-x}^{x}f\,(t)\,\mathrm{d}t=0$。由 $f>0$，这只在 $x=0$ 时成立。故 F 在 $x=0$ 取最小值：

$$F_{\min}=F(0)=\int_{-a}^{a}|\,t|\,f(t)\,\mathrm{d}t=2\int_{0}^{a}t\,f(t)\,\mathrm{d}t.$$

(3) 求 $f(x)$

由 $2\int_{0}^{a}t\,f(t)\,\mathrm{d}t=f(a)-a^{2}$ 对一切 a 成立（把 a 换成 x）：

$$2\int_{0}^{x}t\,f(t)\,\mathrm{d}t=f(x)-x^{2}.$$

两边对 x 求导：$2xf(x)=f'(x)-2x$，即 $f'(x)-2xf(x)=2x$。线性方程，积分因子 $\mathrm{e}^{-x^{2}}$：

$$(f\,\mathrm{e}^{-x^{2}})'=2x\,\mathrm{e}^{-x^{2}}\ \Rightarrow\ f\,\mathrm{e}^{-x^{2}}=-\mathrm{e}^{-x^{2}}+C\ \Rightarrow\ f(x)=C\,\mathrm{e}^{x^{2}}-1.$$

定 C：在恒等式中令 $x\to0^{+}$，左端 $2\int_{0}^{0}t\,f\,dt=0$，右端 $f(0)$，故 $f(0)=0$，得 $C=1$：

$$f(x)=\mathrm{e}^{x^{2}}-1.$$

（代回自检：$2\int_{0}^{a}t\left(\mathrm{e}^{t^{2}}-1\right)dt=[\mathrm{e}^{t^{2}}]_{0}^{a}-a^{2}=\mathrm{e}^{a^{2}}-1-a^{2}=f(a)-a^{2}$ ✓，数值 $a=0.5,1,1.7$ 全部吻合。）

考点：含绝对值的变限积分——按 t 与 x 的大小分段去掉绝对值再求导；偶函数把最小值”钉”在对称中心；第 (3) 问是”从恒等式反解 f“，求导化微分方程后别忘了用 $x\to0$ 的极限定常数。

第 30 题　证明：存在 ξ 使 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=2\xi$

设 f 在 $[0,1]$ 可导，$\int_{0}^{1}f\,(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$。

证明：注意 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=(xf(x))'|_{x=\xi}$。构造

$$g(x)=xf(x)-x^{2},\qquad g(0)=0,\qquad g'(x)=xf'(x)+f(x)-2x.$$

www.jingweimath.com

只需证 g 在 $(0,1)$ 内有零点（罗尔即可收尾）。

由 $\int_0^1 (f(x)-x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}-\frac{1}{2} = 0$ 且 $f-x$ 连续：

- 若 $f(x) \equiv x$，则 $g \equiv 0$，任取 $\xi \in (0,1)$ 结论成立；
- 否则 $f-x$ 必既取正值又取负值：存在 $x_1, x_2 \in (0,1)$ 使 $f(x_1) > x_1$、$f(x_2) < x_2$，于是

$$g(x_1) = x_1(f(x_1)-x_1) > 0, \qquad g(x_2) = x_2(f(x_2)-x_2) < 0.$$

由零点定理，存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$：$g(x_0) = 0$。又 $g(0) = 0$，g 在 $[0, x_0]$ 上满足罗尔定理条件，故存在 $\xi \in (0, x_0) \subset (0,1)$：

$$g'(\xi) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \xi f'(\xi) + f(\xi) = 2\xi. \qquad \blacksquare$$

考点：“导数型中值等式”先认出 $(xf)'$ 的原函数结构，再为罗尔凑端点值——$\int_0^1 (f-x) = 0$ 的用途是保证 g 在内部变号，从而与 $g(0) = 0$ 凑出一对等值点。

经纬数学

www.jingweimath.com